

LBIR1212 – Proba et stats

Janvier 2026

Question 1

Une station spatiale est soit saine, soit en panne technique. Une panne technique peut être une panne électrique ou une panne thermique. On note les états réels par E, S, T et les diagnostics par e, s, t .

Chaque jour, les capteurs effectuent un test mais ne sont pas toujours fiables :

- Il y a 2% de chance que la station soit en panne thermique.
- Il y a 5% de chance que la station soit en panne électrique.
- Lors d'une panne thermique, le capteur la diagnostique correctement dans 80% des cas ; dans les 20% restants il annonce une panne électrique.
- Lors d'une panne électrique, le capteur diagnostique toujours correctement une panne électrique.
- Lorsque la station est saine, il y a 0,5% de chance que le capteur annonce une panne thermique et 0,5% de chance qu'il annonce une panne électrique.

1. Quel diagnostic a la plus grande probabilité d'être annoncé : une panne électrique (e) ou une panne thermique (t) ?
2. Lorsque le capteur annonce une panne thermique (t), quelle est la probabilité qu'il y ait réellement une panne thermique (T) ?
3. Sur 365 jours, on suppose que la station est saine. On note X le nombre de jours où une panne (e ou t) est détectée. Quelle est l'espérance de X ?
4. Quelle est la probabilité qu'aucun diagnostic signalant une panne ne soit fait en 365 jours ?

Question 2

Deux satellites S_1 et S_2 orbitent autour de la Terre. Ils envoient parfois des messages vers la Terre, mais ils ne peuvent pas transmettre en même temps. On note X l'instant (en heures) de début de transmission de S_1 et Y l'instant de début de transmission de S_2 . On suppose que X et Y suivent une loi uniforme sur l'intervalle $[0, 12]$.

Un satellite met 30 minutes pour transmettre son message. Il n'y a qu'une fenêtre de 12 heures ; sinon l'envoi du message est considéré comme échoué.

1. Calculer la probabilité que S_1 fasse une transmission sans dépasser la fenêtre des 12 heures.
2. Quelle est la probabilité que S_1 et S_2 essayent de transmettre en même temps ?
3. Quelle est la probabilité que S_1 arrive à envoyer son message sans empiéter sur S_2 , sachant que $Y = 8$?

Question 3

On considère trois variables aléatoires X_1, X_2, X_3 .

Données :

- Espérances : $E[X_1] = 1.20$, $E[X_2] = 1.18$, $E[X_3] = 1.21$.
- Écarts-types : $\sigma_{X_1} = 0.30$, $\sigma_{X_2} = 0.25$, $\sigma_{X_3} = 0.20$.
- Corrélations : $\rho_{12} = 0.93$, $\rho_{23} = 0.86$, $\rho_{13} = 0.84$.

1. Sachant que $X_1 = 1.22$, quelle est la probabilité que X_2 soit supérieur à 1.3 ?
2. Calculer la corrélation entre X_3 et la moyenne de X_1 et X_2 .
3. Quelle est l'espérance de X_3 sachant que la moyenne de X_1 et X_2 vaut 1.2 ?